Universität Leipzig
Fakultät für Physik und Geowissenschaften
Institut für Experimentelle Physik II
Prof. Dr. M. Grundmann



Praktikum Halbleiterphysik

Experimentelle Methoden der Halbleiterphysik und optoelektronische Bauelemente

B 7: Laserdioden

Betreuer: Dipl.-Phys. G. Benndorf

Labor: TA 309/317

Tel.: 32672/655

e-mail: benndorf@physik.uni-leipzig.de

LASERPRAKTIKUM

1. Einführung

Der Halbleiterlaser ist ein relativ junges Ergebnis grundlagenorientierter und angewandter Forschungen. Erst 1960 wurde der erste Gaslaser gebaut, der atomare Übergänge zur Erzeugung intensiver, kohärenter und monochromatischer Strahlung ausnutzt. Gaslaser arbeiten thermisch extrem stabil und die emittierten Strahlen haben sehr kleine Divergenzwinkel. Solche Laser sind als Werkzeuge aus der Forschungslandschaft nicht mehr wegzudenken.
Die ersten Halbleiterlaser auf der Basis von GaAs-Dioden wurden 1962 schon kurz nach den Gaslasern entwickelt, wohingegen die Herstellung von effizienteren Laserdioden auf der Basis von Halbleiter-Doppel-Heterostrukturen eine längere Zeit bis 1969 in Anspruch nahm. Kurz darauf, nämlich im Jahre 1970, wurden die ersten Glasfasern zur Lichtleiternachrichtenübertragung hergestellt. Damit waren die wesentlichen Komponenten für die moderne optische Nachrichtenübertragung geschaffen und eine stürmische Entwicklung setzte ein.
In den letzten 5 Jahren hat sich der Anteil von Halbleiterlasern am gesamten Umsatz des Lasermarktes extrem überproportional entwickelt. Heute stellen die Anwendungen in der Telekommunikation mit 69% des gesamten Laserdiodenmarktes den weitaus größten Anteil dar, gefolgt von etwa 22% für die optische Datenspeicherung. Zum Vergleich: Alle anderen wichtigen Anwendungen halten hier Marktanteile um jeweils 1..3%.
Auch Hochleistungslaser werden heute aus Halbleitermaterialien hergestellt, die nun eine energiesparende Alternative zu Gaslasern für die Materialbearbeitung darstellen.
Gegenwärtig strebt man nach Laserdioden, die einen immer höheren Wirkungsgrad aufweisen, thermisch stabiler arbeiten, eine dem Gaslaser vergleichbare Strahlgüte aufweisen, in verschiedensten Wellenlängenbereichen emittieren, sich schneller modulieren lassen usw. Diese Vielfalt von Anforderungen führt zu spezialisierten und komplexen Bauelementen. Ein aktueller Trend ist z.B. die Anwendung von Quantendimensionseffekten zur Steigerung der Effizienz, Stabilität und Schnelligkeit. In Halbleiterschichtsystemen lassen sich vergleichsweise einfach Quantengräben, Quantendrähte und Quantenpunkte, also Systeme mit 2, 1, und 0 Dimensionen realisieren.

2. Wirkungsprinzip

2.1. Was ist ein LASER ?

Ein Halbleiterlaser nutzt die strahlenden Übergänge zwischen Valenz- und Leitungsband. Solche Übergänge müssen unter Energie- und Impulserhaltung erfolgen. Wegen des hierbei vernachlässigbaren Photonenimpulses verlaufen sie praktisch senkrecht im *k*-Raum. Bei der Wechselwirkung von Photonen mit Halbleitern unterscheidet man drei grundlegende Prozesse: (a) spontane Emission, (b) Absorption und (c) stimulierte Emission.

(a) Die spontane Emission ist die Rekombination eines vorher erzeugten Elektron-Loch-Paares unter Aussendung eines Photons ohne äußeren Anlaß. Durch diesen statistischen Prozeß haben die emittierten Photonen zufällige Richtungen und Phasenbeziehungen, das Licht ist inkohärent.

Die zugehörige Linienform ist dem Produkt aus kombinierter Zustandsdichte und Fermi-Verteilungsfunktion proportional. Sie verläuft für isotrope parabolische Bänder und hohe Temperaturen oder sehr niedrige Ladungsträgerdichten näherungsweise wie:

$$I_{sp}(\hbar\omega) \propto \omega^2 \sqrt{\hbar\omega - E_g}\, \exp\left(-\left[\hbar\omega - E_g\right]/kT\right).$$

(b) Ein einfallendes Photon ausreichender Energie kann absorbiert werden und generiert ein Elektron-Loch-Paar.
Die Linienform der Absorption für parabolische Bänder gibt den wurzelförmigen Verlauf der kombinierten Zustandsdichte wieder:

$$I_{12}(\hbar\omega) \propto \sqrt{\hbar\omega - E_g}\,.$$

(c) Ein einfallendes Photon stimuliert die Rekombination eines Elektron-Loch-Paares. Dabei wird ein weiteres Photon emittiert, das mit dem ersten in Richtung und Phase übereinstimmt. Die resultierende Strahlung ist daher kohärent. Dieser Prozeß wird zur Lichtverstärkung im LASER (*l*ight *a*mplification by *s*timulated *e*mission of *r*adiation) genutzt.

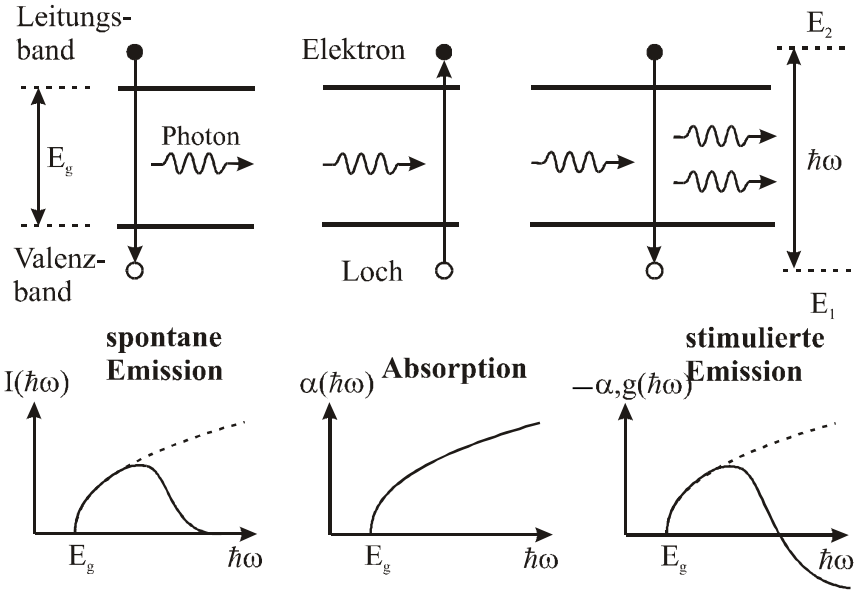


Abb. 1 Wechselwirkungen von Photonen in Halbleitern

Im thermodynamischen Gleichgewicht erfüllen die Übergangsraten der Absorptions- und Emissionsprozesse $R_{12,}$ R_{sp} und R_{21} die Ratengleichung $R_{12} = R_{21}+R_{sp}$.

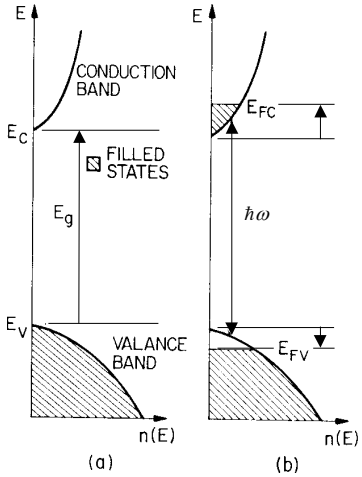


Abb. 2 Besetzung der Zustände im Valenz- und Leitungsband für T = 0K (a) im Gleichgewicht und (b) bei Inversion (nach [Sze])

Eine Laserdiode im Betrieb ist ein in Flußrichtung gepolter p-n-Übergang. Dabei werden Träger in die Raumladungszone injiziert, es handelt sich um ein Nichtgleichgewichtssystem. Der Quotient aus den Übergangsraten R_{12} und R_{21} von Absorption und stimulierter Emission für eine optische Welle der Energie $\hbar\omega$ bei der Temperatur T läßt sich darstellen als:

$$\frac{R_{12}}{R_{21}} = \exp\left[\frac{(\hbar\omega - E_g) - \left(E_{Fc} - E_{Fv}\right)}{kT}\right].$$

Entscheidend dafür, ob eine Verstärkung der optischen Welle stattfindet, ist die Lage der Quasi-Fermi-Niveaus E_{Fc} und E_{Fv}. Im Gleichgewicht ist der Exponent immer größer 0 und die Absorptionsrate R_{12} überwiegt. Ist die Differenz E_{Fc}-E_{Fv} größer als die Differenz aus der Energie der optischen Welle und der Bandlückenenergie des Halbleitermaterials, so findet Verstärkung statt. Diese Bedingung ist gleichbedeutend mit der Forderung nach einer Besetzungsinversion.

Die Linienform für die stimulierte Emission kann für den Fall isotroper parabolischer Bänder aus statistischen Gründen proportional zum Produkt aus kombinierter Zustandsdichte und Differenz der Besetzungswahrscheinlichkeiten von Valenz- und Leitungsband geschrieben werden:

$$I_{21}(\hbar\omega) \propto \sqrt{\hbar\omega - E_g}\,(f_v - f_c).$$

Die Trägerinjektion muß genügend groß sein, um diese Nichtgleichgewichtsverteilung aufrecht zu erhalten.
An der Linienform des Gewinnspektrums in Abb. 1 rechts ist ablesbar, daß es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen höchstmöglicher Verstärkung (durchgezogen), Absorptionskoeffizient (gestrichelt) und Besetzung gibt. Nur ein aktives Material mit hoher Absorption bietet daher auch hohe Verstärkung.
Das Verhältnis der stimulierten und spontanen Emissionsraten ist direkt proportional zur Photonendichte $\rho(\hbar\omega)$:

$$\frac{R_{21}}{R_{sp}} \propto \frac{\rho(\hbar\omega)}{(\hbar\omega)^2}.$$

Eine höchstmögliche Unterdrückung der spontanen Emission erfordert also möglichst eine hohe Photonendichte im aktiven Gebiet. Das wird im praktischen Bauelement meist durch eine Schichtanordnung zur Wellenführung realisiert. Auch der Resonator, die sogenannte Kavität, in dem sich das aktive Gebiet befindet, führt zu einer drastischen Erhöhung der Photonendichte bei Wellenlängen, die mit Resonator-Moden zusammenfallen. Ein LASER ist also ein optischer Oszillator aus verstärkendem Medium und Rückkopplung durch den Resonator.

2.2. Halbleitermaterialien für LASER

Zahlreiche Halbleiterverbindungen mit direkter Bandlücke eignen sich für Laserbetrieb in den unterschiedlichsten Spektralbereichen. Die größte Bedeutung für Halbleiterlaser haben jedoch III-V-Verbindungen wie die beiden Mischsysteme $Al_xGa_{1-x}As_ySb_{1-y}$ und $Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}$. Die strahlenden Eigenschaften und die gute Gitteranpassung führten z.B. zur beherrschenden Rolle des Systems $Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}$ auf InP-Substrat bei der Lichtleiternachrichtenübertragung für 1,55µm Wellenlänge.

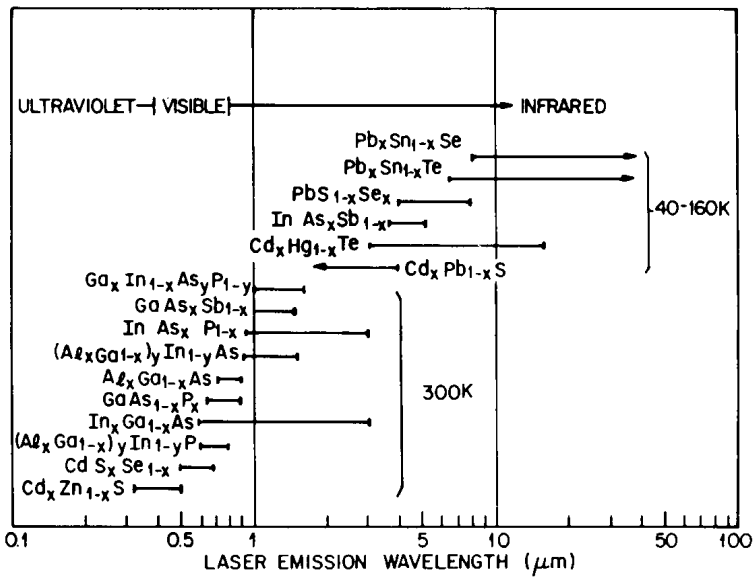


Abb. 3 Halbleitermaterialien für verschiedene Wellenlängen [Sze]

Eine wichtige Kenngröße für aktive Materialien eines Lasers ist der Gewinnfaktor *g* (negative Absorption). Er wird in cm^{-1} angegeben, denn er gibt über den exponentiellen Zusammenhang $I(z) = I_0 \exp(gz)$ an, um wieviel die Intensität einer einfallenden Welle verstärkt wird, wenn sie sich die Strecke z durch das Material bewegt hat.
Dimensionsreduzierte Systeme mit Quantengräben (2D), Quantendrähten (1D) und Quantenpunkten (0D) im aktiven Gebiet lassen sich aus einem Halbleitermaterial geringerer Bandlückenenergie, das in ein Material höherer Bandlückenenergie eingebettet wird, herstellen.
Die Einschränkung der Bewegung der Ladungsträger in ein oder mehreren Raumrichtungen führt zu modifizierten Zustandsdichten und geänderten Übergangswahrscheinlichkeiten. Der wurzelförmige Verlauf der Zustandsdichte für Band-Band-Übergänge im Volumenhalbleiter wird im Quantengraben durch einen stufenförmigen Verlauf für jedes Subband abgelöst, um schließlich im Falle eines Quantenpunktes in eine Zustandsdichte aus diskreten Linien je Zustand überzugehen (siehe Abb. 4). Die erreichbaren Verstärkungsfaktoren für stimulierte Emission sind in dimensionsreduzierten Systemen z.T. deutlich höher als in Volumenhalbleitern. Für die praktische Nutzbarkeit der hohen theoretischen Verstärkungen in Systemen mit Quantenpunkten im aktiven Gebiet ist die Erzielung einer hohen Dichte völlig gleichartiger Quantenpunkte im gesamten aktiven Volumen nötig, damit sich die Verstärkungskurven jedes einzelnen Quantenpunktes optimal überlagern. Sind diese Bedingungen erfüllt, kann man für Quantenpunkt-Laser die geringsten Schwellstromdichten erwarten.

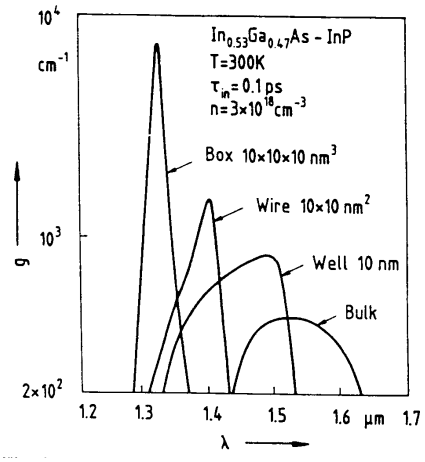


Abb. 4 Erhöhung der maximalen Verstärkung *g* für dimensionsreduzierte Systeme aus InGaAs auf InP [Sze]

2.3. Aktives Gebiet – Elektrische Optimierung

Eine weit verbreitete Struktur für eine Laserdiode ist die Doppel-Heterostruktur (DHS). Hierbei ist ein aktives Material (z.B. GaAs) zwischen zwei Schichten von Material mit höherer Bandlücke (z.B. AlGaAs) eingebettet. Die beiden äußeren Schichten sind jeweils hoch p- bzw. n-dotiert. Die Bandkantensprünge an den Heteroübergängen formen Potentialtöpfe für die Minoritätsladungsträger. Diese können daher im aktiven Gebiet gesammelt werden.

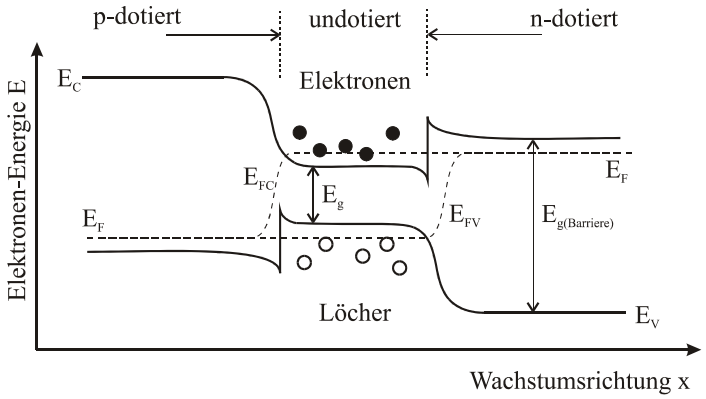


Abb. 5 Doppel-Heterostruktur als p-i-n-Übergang in Flußrichtung: Valenz- und Leitungsbandkanten E_V und E_C sind durchgezogene Linien. Die Fermi-Energie E_F spaltet sich im aktiven Gebiet in die Quasi-Fermi-Niveaus E_{FC} und E_{FV} auf. Dort herrscht Inversion, denn die Quasi-Fermi-Niveaus liegen in den Bändern.

Die Höhe der Barriere E_B setzt sich aus der Diskontinuität des Leitungsbandes und der Bandverbiegung an der Heterogrenze zusammen. Für eine Barrierenhöhe von etwa E_B=0,3eV findet man bei Raumtemperatur bei einer Gesamtelektronendichte von $n = 2 \cong 10^{18} cm^{-3}$ den

Anteil $\hat{n}=3{,}7\cong 10^{14}\mathrm{cm}^{-3}$ bei Energien oberhalb von E_B. Dieser Anteil geht mit hoher Wahrscheinlichkeit für die strahlende Rekombination im GaAs verloren und trägt allgemein zu den Verlusten im Bauelement bei (Leckstrom).

2.4. Angrenzende Schichten – Optimierung der Wellenführung

Die Schichtanordnung in einer DHS führt wegen der unterschiedlichen Brechungsindizes der Materialien zu einer Wellenführung in der aktiven Schicht. Der Brechungsindex verhält sich z.B. im System AlGaAs/GaAs umgekehrt proportional zur Bandlückenenergie, d.h. eine Anordnung aus GaAs-Schicht zwischen zwei AlGaAs-Schichten ist einer Glasfaser, in der ein Lichtstrahl geführt werden kann (siehe Abb. 6), ähnlich.

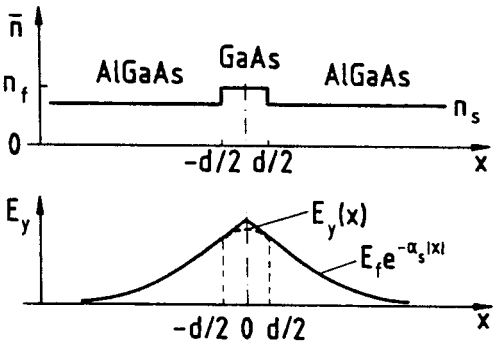


Abb. 6 Brechungsindexprofil einer AlGaAs/GaAs-Doppel-Heterostruktur und genäherte Feldverteilung der optischen Welle [Ebeling]

Interessant für das Verhalten des Lasers ist der Anteil der Lichtintensität im Wellenleiter zur Gesamtintensität innerhalb und außerhalb der wellenführenden Schicht. Man nennt diese Größe den Füllfaktor (confinement factor) Γ.

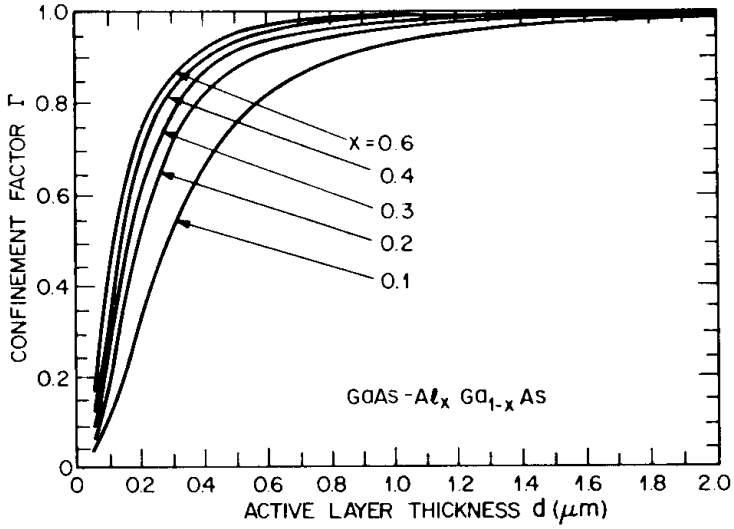


Abb. 7 Füllfaktor der Grundmode in einer AlGaAs/GaAs-Doppel-Heterostruktur als Funktion von GaAs-Schichtdicke und Barrierenzusammensetzung [Sze]

In Quantengrabenlasern sind die aktiven Schichten (Quantengräben) so dünn, daß keine effektive Wellenführung mehr stattfinden kann. Daher nutzt man dort eine sogenannte SCHS (*s*eparate *c*onfinement *h*etero*s*tructure), bei der aktives Gebiet und Wellenleiter funktionell getrennte Schichten sind. Das aktive Gebiet mit einem oder mehreren Quantengräben wird in ein Material höherer Bandlücke eingebettet. Die Schichtdicken des äußeren Wellenleiters und auch der Verlauf des Brechungsindexprofils über der Schichtdicke können den Erfordernissen optimal angepaßt werden.

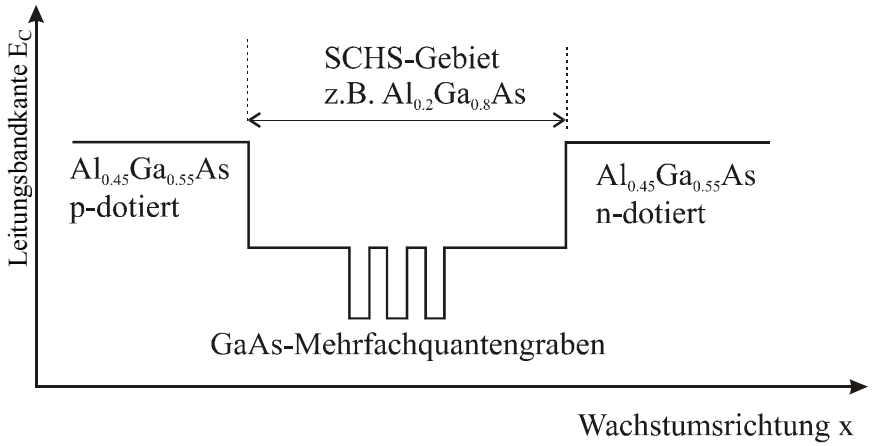


Abb. 8 Beispiel für eine SCHS: Funktionelle Trennung von aktivem Gebiet (GaAs-Mehrfachquantengräben) und Wellenleitungsschicht (hier $Al_{0,2}Ga_{0,8}As$).

2.5. Konzentration von Trägern und Lichtwelle durch laterale Strukturierung

Bisher wurde davon ausgegangen, daß der Laser über die gesamte Breite Licht aussendet, d.h. das Injektionsgebiet und der Wellenleiter wurden als lateral unendlich ausgedehnt betrachtet. Die Strominjektion ist nur in einem schmalen Streifen wünschenswert, um bei geringem äußeren Betriebsstrom dennoch eine hohe Stromdichte im aktiven Gebiet zu erzielen.

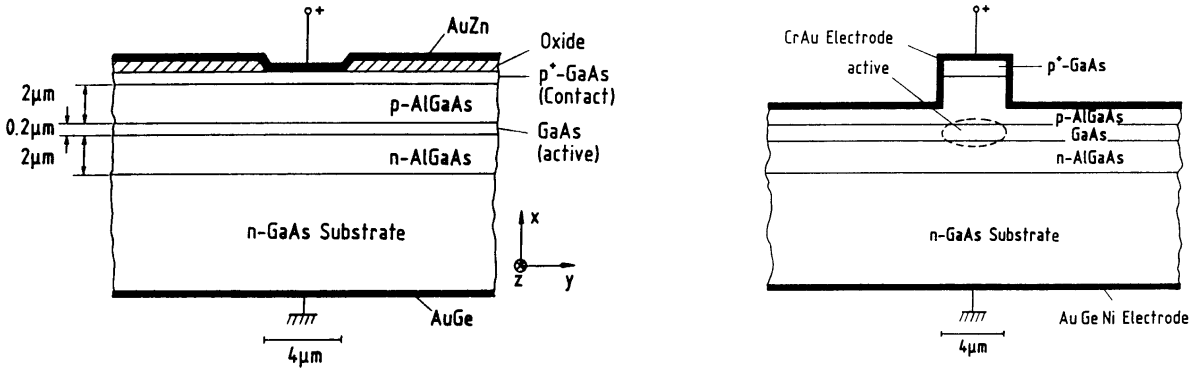


Abb. 9 Querschnitt durch einen Oxidstreifenlaser (links) als Beispiel für „gainguiding“ und einen Ridge-Waveguide-Laser (rechts) als Beispiel für „indexguiding“ [Ebeling]

Eine technologisch einfache Bauform, die diesem Prinzip folgt, ist der sogenannte Oxidstreifenlaser (siehe Abb. 9 links). Bis auf einen schmalen Streifen ist der Oberflächenkontakt dieses Lasers durch eine Oxidschicht isoliert. Die laterale Ausdehnung der Lichtwelle wird vom Stromdichteprofil festgelegt, da dieses die Verstärkung im Material bestimmt. Man spricht von Gewinnführung (gainguiding).
Neben der Einengung des Strompfades ist es zur Steigerung der Effektivität sinnvoll, die Lichtwelle zusätzlich lateral zum Streifen zu führen. Man nennt das Indexführung (indexguiding).
Eine einfache Realisierung für einen indexgeführten Laser ist die sogenannte Ridge-Waveguide-Struktur (siehe Abb. 9 rechts). Das p-Gebiet wird rechts und links des Streifens (Mesa) bis auf einen kleinen Rest weggeätzt und die gesamte Oberfläche metallisiert. Die unterschiedliche Dicke des p-AlGaAs bewirkt eine Veränderung des effektiven Brechungsindex, so daß die Welle unterhalb des Mesas geführt wird. Diese Geometrie bewirkt außerdem eine noch effektivere Einschnürung des Strompfades.

2.6. Fabry-Perot-Resonator

Zum Laserbetrieb ist neben der Verstärkung im aktiven Gebiet und einer guten Wellenführung ein Resonator nötig, zwischen dessen planparallelen Spiegeln die selbststimulierende Oszillation ablaufen kann.

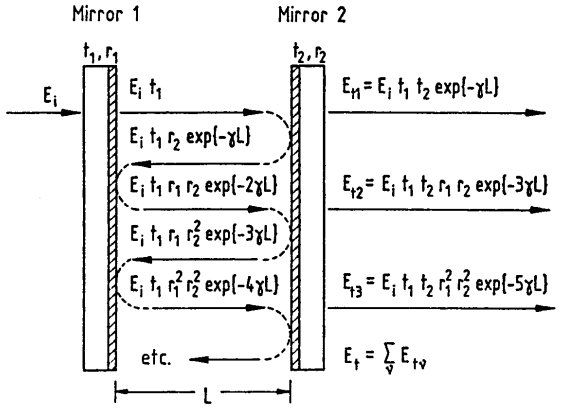


Abb. 10 Fabry-Perot-Resonator und die Überlagerung einzelner Wellen. [Ebeling]

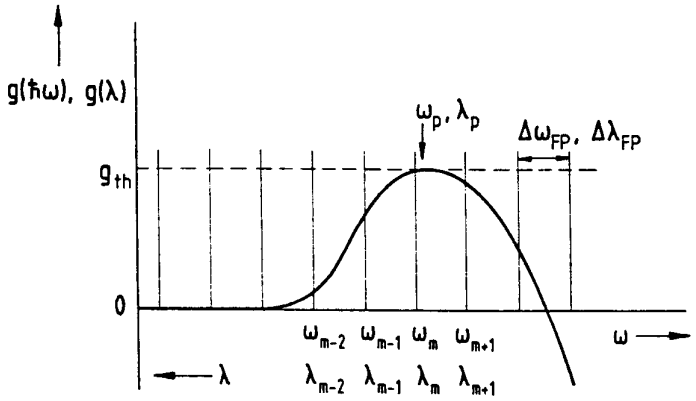


Abb. 11 Wellenlängenabhängigkeit der Verstärkung und Lage der Resonator-Moden ω_m, λ_m. Der Spitzenwert der Verstärkung ist mit ω_p und λ_p markiert. [Ebeling]

Für Halbleiterlaser sind Fabry-Perot-Resonatoren üblich. Dabei bilden im einfachsten Fall kristallographisch glatte Bruchflächen am vorderen und hinteren Ende des aktiven Streifens die Spiegelflächen. Deren Reflektivitäten hängen nur vom Brechungsindex des Materials ab, aus dem sie bestehen. Übliche Werte für das Materialsystem AlGaAs liegen bei 30..33% Reflektivität. Im Bereich des aktiven Gebietes wird die Welle in verschiedenen Materialien geführt, so daß mit einem effektiven Brechungsindex $\overline{n} = \overline{n}(\lambda)$ zu rechnen ist. In den Resonator „passen“ nur Vielfache ganzer Wellenlängen. Es gilt für jede Wellenlänge:

$$m\lambda = 2L\overline{n} \quad mit \quad m = 1,2,...$$

Die Länge des Resonators ist L. Damit ist die Modenseparation $\Delta\lambda$ für große Zahlen m:

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2 \Delta m}{2\overline{n}L\left[1-(\lambda/\overline{n})(d\overline{n}/d\lambda)\right]}$$

Der Ausdruck in der Klammer beschreibt die Dispersion des Brechungsindex $\overline{n} = \overline{n}(\lambda)$ und würde bei Gaslasern in sehr guter Näherung 1 sein. Die kleinen Resonatorlängen von Halbleiterlasern (wenige 100µm) bedingen viel größere Modenabstände $\Delta\lambda$ als Gaslaser mit meterlangen Rohren.

3. Charakterisierung von Laserdioden

3.1. Elektrische Parameter von Laserdioden

Die Aufnahme einer Strom-Spannungs-Kennlinie (*I*-*U*-Kennlinie) ist eine häufige Methode zur Charakterisierung von Halbleiterbauelementen. Sie dient im Falle des Lasers dazu, die Qualität der Kontaktierung zu prüfen und die Größe der ohmschen Bahnwiderstände zu bestimmen. Die *I*-*U*-Kennlinie wird aufgenommen, indem man eine Spannung über dem Bauelement vorgibt und den Strom, der dabei hindurchfließt, mißt. Eine solche Kennlinie wird oft folgendermaßen idealisiert: Sie zeigt einen vernachlässigbaren Strom I_0 in Sperrichtung und einen exponentiell ansteigenden Strom $I = I_0 \exp[(eU_a/kT)\text{-}1]$ in Flußrichtung der Diode. U_a bezeichnet die angelegte Spannung, e die Elektronenladung. Die realen Verhältnisse sind meist komplizierter.

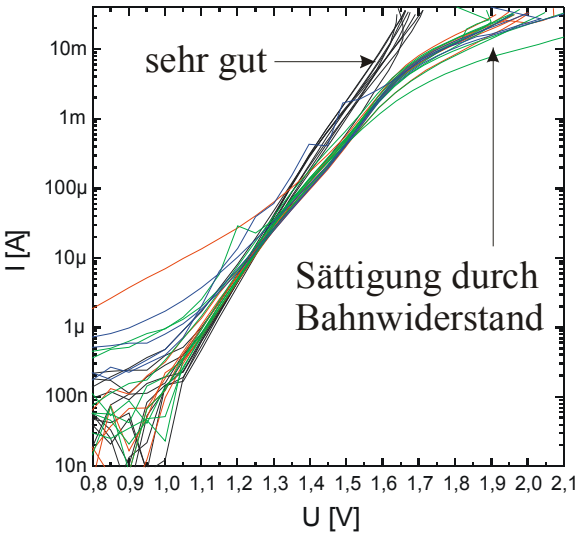


Abb. 12 *I*-*U*-Kennlinien von realen Dioden: Es sind deutlich zwei Kennlinienscharen unterschiedlicher Güte zu unterscheiden. Die Abweichung vom exponentiellen Verlauf für hohe Ströme ist auf den Einfluß von Serien- oder Bahnwiderständen im Bauelement zurückzuführen.

3.2. Optische Parameter von Laserdioden

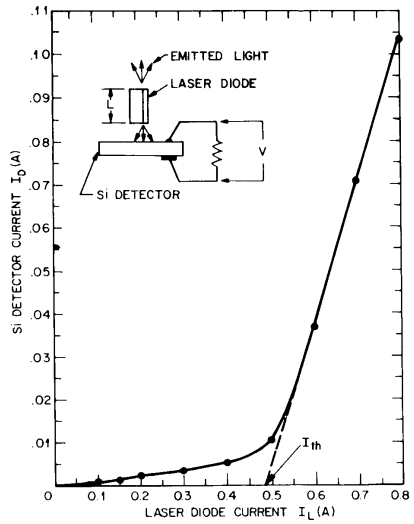


Abb. 13 typischer Verlauf einer *P*-*I*-Kennlinie [Sze]

Zur Ableitung wichtiger Parameter wird eine Lichtleistungs-Strom-Kennlinie (*P*-*I*-Kennlinie) aufgenommen (siehe Abb. 13). Die Laserdiode wird in Flußrichtung betrieben und von einem vorgegebenen (konstanten oder gepulsten) Strom durchflossen. Das bei jeder Stromstärke abgegebene Licht wird gesammelt und mit einem geeigneten Detektor spektral integral registriert. So zeigt sie bis zum sogenannten Schwellstrom I_{th} nur eine geringe Steigung. Das von der Laserdiode emittierte Licht setzt sich in diesem Bereich aus spontaner und stimulierter Emission ohne Laseraktivität zusammen. Ab der Laserschwelle bei I_{th} steigt die Kurve steil an und ihr Anstieg gibt den differentiellen Wirkungsgrad $\eta_{diff} = \dfrac{d(P/\hbar\omega)}{d(I/e)}$ im Lasermodus an.

Der Gesamtwirkungsgrad ergibt sich als Quotient aus der abgestrahlten photonischen und der aufgenommenen elektrischen Leistung.

Unter Einbeziehung der Daten über die Geometrie des aktiven Gebietes kann man aus dem Schwellstrom und der Fläche des aktiven Gebietes direkt die Schwellstromdichte j_{th} ableiten. Diese Größe ist für Vergleiche unterschiedlicher Strukturen und zur Optimierung wesentlich.
Eine weitere wichtige Abhängigkeit ist die Erhöhung des Schwellenstroms mit der Temperatur. Diese folgt in der Umgebung einer Temperatur T_1 oft der empirischen Relation

$$j(T) = j(T_1)\exp\left\{\frac{T - T_1}{T_0}\right\} \propto \exp\left\{\frac{T}{T_0}\right\},\ T_0 = \left(\frac{d\ln j}{dT}\right)^{-1}.$$

Der Parameter T_0 hat die Dimension einer Temperaturdifferenz und kann in °C oder K angegeben werden. Zumeist wird T_0 als charakteristische Temperatur bezeichnet und sollte aus Gründen der Eindeutigkeit in Kelvin angegeben werden. T_0 fasst die temperaturabhängigen Verluste und die Veränderung der Fermiverteilung mit der Temperatur zusammen. Auch ein idealer Quantentopf-Laser hat einen endlichen Wert für T_0.

Bei kleinsten Betriebsströmen entspricht das Spektrum der Elektrolumineszenz dem spontanen Emissionsspektrum, d.h. es ist bei Raumtemperatur eine relativ breite Linie zu beobachten. Mit zunehmender Stromdichte nimmt der Einfluß der stimulierten Emission zu und die Linienform ändert sich. Die Linie wird schmaler und das Maximum verschiebt sich zu höheren Energien. An der Laserschwelle bildet sich ein Modenspektrum aus zahlreichen Linien entsprechend der Resonatorgeometrie heraus.

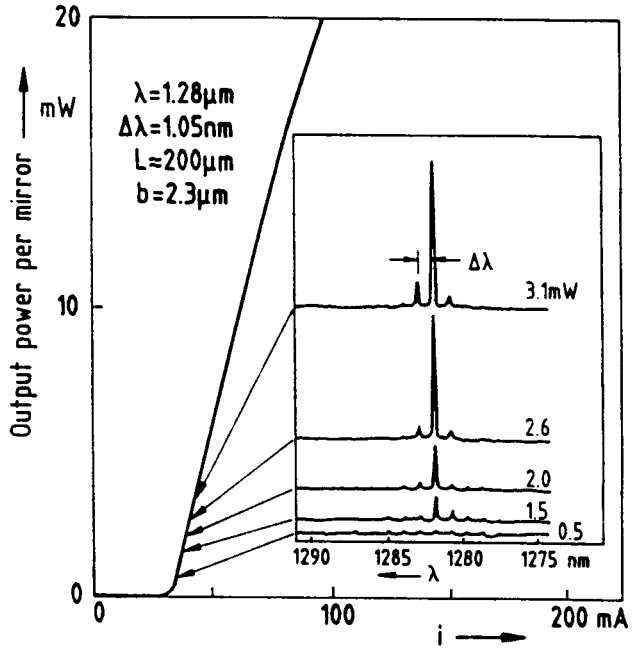


Abb. 14 typische Modenspektren von Fabry-Perot-Lasern bei verschiedenen Betriebsströmen. Zunehmende Modensättigung bei hohen Strömen. [Ebeling]

Über der Laserschwelle besteht im Betrieb mit konstantem Strom ein eindeutiger Trend zur Ausbildung einer einzigen extrem schmalen Linie, der Hauptmode. Je höher der Betriebsstrom der Laserdiode über der Laserschwelle liegt, desto stärker werden die sogenannten Nebenmoden gegenüber der Hauptmode unterdrückt, so daß bei Strömen weit über der Laserschwelle praktisch nur noch diese eine Mode angeregt wird. Man spricht hier vom Einmodenbetrieb durch Modensättigung.
Änderungen der Temperatur und der Elektronendichte beeinflussen sowohl den Brechungsindex als auch den Verlauf des Gewinnspektrums, was dazu führen kann, daß plötzlich eine andere Mode bevorzugt wird. Dieses Verhalten wird als Modenspringen bezeichnet.

4. Literatur

[Ebeling] Ebeling, K.J.: *Integrated Optoelectronics*. Berlin - Heidelberg - New York: Springer 1993

[Sze] Sze, S.M.: *Physics of Semiconductor Devices*. 2nd Edition. New York: Wiley&Sons 1981

5. Aufgabenstellung

(1) Messen Sie die *I*-*U*- und *P*-*I*-Kennlinie an der Laserdiode in Flußrichtung bis 100 mA. Treffen Sie eine Aussage zur Güte der Kontaktierung. Bestimmen Sie hieraus den Schwellstrom, den differentiellen und den Gesamtwirkungsgrad der Laserdiode.
(2) Nehmen Sie bei 5 Temperaturen im Bereich von 15..50°C die *P*-*I*-Kennlinien mit gepulster Anregung im Bereich von 0..200mA auf. Bestimmen Sie hieraus T_0.
(3) Nehmen Sie das Spektrum der spontanen Emission der Laserdiode auf. Betreiben Sie die Laserdiode dazu bei sehr geringer Stromdichte als LED. Bestimmen Sie die effektive Temperatur aus dem Anstieg der hochenergetischen Flanke, indem Sie das Linienformmodell für die spontane Emission nutzen.
(4) Nehmen Sie ein Spektrum bei höherem Betriebsstrom, aber unterhalb der Laserschwelle auf und wiederholen Sie die Bestimmung der effektiven Temperatur. Vergleichen Sie das Resultat mit (3) und ziehen Sie Schlußfolgerungen.
(5) Nehmen Sie ein Modenspektrum bei einem Betriebsstrom oberhalb der Laserschwelle auf. Bestimmen Sie den effektiven Brechungsindex des aktiven Materials aus den Modenabständen und der vorher lichtmikroskopisch vermessenen Länge des Resonators. Die Dispersion ist vernachlässigbar: $(d\bar{n} / d\lambda) \to 0$.
(6) Schätzen Sie aus den vorliegenden geometrischen Daten des Lasers für den unter (5) verwendeten Betriebsstrom die Leistungsdichte im aktiven Volumen im Laserbetrieb ab.

Technischer Hinweis:
In den Meßdateien werden Strom in A, Spannung in V, Leistungen in mW, Energien in meV und Intensitäten in willkürlichen Einheiten abgelegt.

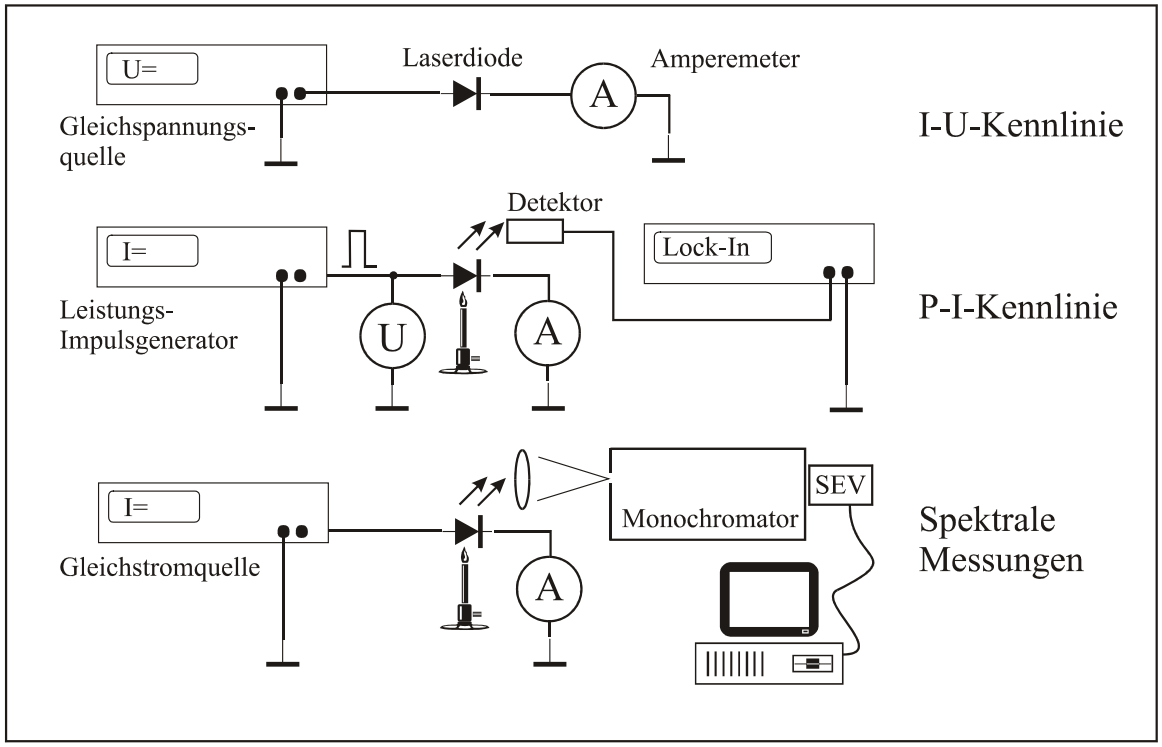


Abb. 15 Prinzipielle Meßanordnungen. Bitte detaillierte Beschreibung am Arbeitsplatz benutzen!